

Tweedegraadsfuncties en transformaties

De parabool met haar top, nulwaarden en symmetrieas, en de vier transformaties van een grafiek.

1 De parabool

De grafiek van een tweedegraadsfunctie heet een parabool. Die van één gedeeld door x heet een hyperbool, die van een eerstegraadsfunctie een rechte.

Alleen het teken van de coëfficiënt van x kwadraat bepaalt de opening. Is a positief, dan is het een dalparabool met een minimum. Is a negatief, dan krijg je een bergparabool, en die heeft **geen** minimum maar een maximum. **Hoe groter de absolute waarde van a , hoe smaller de parabool:** een grote a rekt de grafiek verticaal uit.

De symmetrieas gaat altijd door de top. Ze is de verticale rechte door de top, dus haar vergelijking is van de vorm x is een getal: bij een top in het punt **twee en zeven** is dat **x is gelijk aan twee**.

Om **één parabool vast te leggen heb je minstens drie punten nodig**, want er zijn drie onbekende coëfficiënten a , b en c .

2 Top, nulwaarden en discriminant

De **x van de top** is **min b gedeeld door twee a**. De **discriminant** is **b kwadraat min vier a c**, en haar teken beslist over het aantal reële nulwaarden: **positief geeft er twee, nul geeft er één** (de parabool raakt de x-as dan precies in haar top), en bij een **negatieve discriminant zijn er nul** reële nulwaarden, want de parabool ligt dan volledig boven of volledig onder de as.

Heeft een parabool twee nulwaarden, dan ligt de x van de top precies in het midden ertussen. Het gemiddelde van de nulwaarden geeft dus de top.

Vraag over x kwadraat min zes x plus vijf	Antwoord	Hoe
de x van de top	drie	min b op twee a, dus zes gedeeld door twee
de y van de top	min vier	vul drie in: negen min achttien plus vijf
de nulwaarden	één en vijf	twee getallen met som zes en product vijf
het snijpunt met de verticale as	y is vijf	vul nul in, enkel de constante term blijft

Nog een voorbeeld: de **top van min x kwadraat plus vier x** is het punt **twee en vier**. Min b op twee a is min vier gedeeld door min twee, dus twee, en invullen geeft min vier plus acht.

Een **dalparabool met top in drie en min vier** heeft als bereik **alle getallen vanaf min vier**: de top is het laagste punt. En **een parabool kan de verticale as niet twee keer snijden**, want voor x gelijk aan nul is er maar één functiewaarde, namelijk c.

 **Weetje.** Bij de hoogte van een **opgegooide bal**, die een bergparabool volgt, is **de top het hoogste punt van de baan**. De landing is de tweede nulwaarde en de beginhoogte lees je af op de verticale as.

3 De topvorm

Staat een voorschrift in de vorm **a maal x min p, in het kwadraat, plus q**, dan lees je **de coördinaten van de top meteen af: p en q**. Dat heet de **topvorm**. Let op het minteken in de haakjes: x min drie geeft een top in drie, niet in min drie.

Zo heeft **x min vier, in het kwadraat, plus één** haar top in **x gelijk aan vier**, en is bij **x min twee, in het kwadraat, plus zeven** de **kleinste functiewaarde zeven**, want een kwadraat is minstens nul. Bij **twee maal x min één, in het kwadraat, plus drie** is de **y van de top drie**: de factor twee verandert de breedte, niet de ligging van de top.

Omgekeerd kan je uit de topvorm een voorschrift opbouwen. Een parabool met **top in vier en twee die door het punt vijf en vijf gaat**, heeft als voorschrift **drie maal x min vier, in het kwadraat, plus twee**: vul het extra punt in, dan is a plus twee gelijk aan vijf.

4 De vier transformaties

Schrijfwijze	Wat de grafiek doet	Geheugensteun
f van x plus drie, buiten de haakjes	drie eenheden omhoog	buiten de haakjes werkt verticaal
f van x min vijf, buiten de haakjes	vijf eenheden omlaag	de hele grafiek zakt, ook de top
f van x min twee, binnen de haakjes	twee eenheden naar rechts	binnen de haakjes werkt omgekeerd
f van x plus drie, binnen de haakjes	drie eenheden naar links	ook hier omgekeerd dan het voelt
$\min f$ van x	spiegeling om de horizontale as	elke functiewaarde wisselt van teken
drie maal f van x	verticale uitrekking met factor drie	de grafiek wordt driemaal zo hoog

Twee maal x kwadraat is dus smaller dan x kwadraat, niet breder: elke functiewaarde verdubbelt, dus de parabool loopt sneller omhoog.

Twee voorbeelden met meerdere stappen. Van **x kwadraat naar x plus één, in het kwadraat, min drie** ga je met **één naar links en drie naar beneden**; de top komt op min één en min drie. Van **x kwadraat naar twee maal x min één, in het kwadraat, plus drie** ga je met **één naar rechts, verticaal uitrekken met twee, en drie omhoog**.

Spiegel je een dalparabool om de horizontale as, dan krijg je een bergparabool met een maximum: het teken van a draait om.

5 Wat een transformatie wel en niet verandert

Een verticale uitrekking laat de nulwaarden onveranderd, want nul maal een factor blijft nul. Elke verschuiving verplaatst de nulwaarden wel.

Een verticale verschuiving verandert het bereik, want alle functiewaarden schuiven mee op, maar ze **laat de symmetrieas op haar plaats**: de x van de top blijft dezelfde. Ze **kan wel het tekenverloop veranderen**, want de nulwaarden verschuiven: een dalparabool die net onder de as lag, kan er na twee omhoog helemaal boven komen, en dan zijn de nulwaarden weg.

Een horizontale verschuiving verandert het domein van een tweedegraadsfunctie niet: dat is en blijft heel $\mathbb{R}$. Bij een wortelfunctie zou het wel veranderen.



Weetje. De linkertak van een gewone dalparabool daalt, met een **afnemende daling**: ze gaat omlaag, maar steeds minder steil, tot ze in de top even vlak loopt.